

UNIVERSIDAD PERUANA LOS ANDES Facultad de Ingeniería



ASIGNATURA: Base de Datos II

TÍTULO : Preguntas cap1-cap4

AUTOR: Vílchez Estrada Diego Michael

CICLO :V

SECCION : B1

DOCENTE: Ing. Raúl Fernández

Índice

Capítulo 1. Conceptos de base de datos de SQL Azure

Capítulo 2. Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

Capítulo 3. Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure

Capítulo 4. Desarrollo

Capítulo 1. Conceptos de base de datos de SQL Azure

Informe / resumen del capítulo

Este capítulo introduce Microsoft Base de datos de SQL Azure como el servicio de base de datos relacional de la plataforma Windows Azure, construido con tecnologías de SQL Server pero hospedado y administrado físicamente por Microsoft en sus propios centros de datos. Se presenta el nuevo portal de administración, que incluye una herramienta web para diseñar y editar tablas, vistas y procedimientos almacenados, y para ejecutar consultas Transact-SQL directamente desde el navegador.

Se explican las similitudes y diferencias con una instancia local de SQL Server: SQL Azure expone la misma interfaz de flujo TDS, por lo que las aplicaciones pueden usarlo igual que a SQL Server, pero la administración física (discos, servidores, almacenamiento) queda en manos de Microsoft, mientras que el administrador de la base de datos (DBA) conserva la administración lógica (esquemas, índices, estadísticas, seguridad). Como consecuencia, no existen instrucciones de copia de seguridad y restauración tradicionales; la copia de seguridad se realiza copiando la base de datos a una nueva base de datos dentro de SQL Azure.

El capítulo describe dos escenarios de acceso a datos (aplicación local con base de datos en la nube, o aplicación y base de datos ambas en Windows Azure) y la arquitectura de cuatro niveles de SQL Azure: nivel de cliente, nivel de servicios (aprovisionamiento, facturación y enrutamiento de conexión), nivel de plataforma (instancias de SQL Server administradas por el 'tejido' de SQL Azure) y nivel de infraestructura (hardware físico y sistemas operativos).

Finalmente, se detalla el modelo de aprovisionamiento (cuenta de Windows Azure, servidores SQL Azure, base de datos maestra de solo lectura, inicios de sesión) y el modelo de cuentas y facturación, con sus dos ediciones —Web Edition (hasta 5 GB) y Business Edition (hasta 50 GB en incrementos de 10 GB)—, el uso del valor MAXSIZE para limitar el tamaño de la base de datos, y las vistas del sistema sys.database_usage y sys.bandwidth_usage para consultar el uso y la facturación.

Cuestionario del Capítulo 1 (20 preguntas)

1. ¿Qué es Microsoft Base de datos de SQL Azure?

A) Un servicio de base de datos relacional basado en la nube construido con tecnologías SQL Server

B) Una versión de escritorio de SQL Server

C) Un sistema operativo de Microsoft

D) Una herramienta de virtualización de servidores

Respuesta correcta: A. SQL Azure es el servicio de base de datos relacional de la plataforma Windows Azure, hospedado y mantenido por Microsoft en sus centros de datos.

2. ¿Qué interfaz común comparte SQL Azure con SQL Server para el acceso a datos?

A) HTTP/REST únicamente

B) La interfaz de flujo TDS

- C) FTP
- D) SOAP

Respuesta correcta: B. Al igual que SQL Server, SQL Azure expone una interfaz de flujo TDS basada en Transact-SQL, lo que permite reutilizar las mismas bibliotecas cliente.

3. ¿Quién administra el hardware físico (discos, servidores, almacenamiento) en SQL Azure?

- A) El DBA del cliente
- B) Microsoft**
- C) El proveedor de Internet
- D) El usuario final de la aplicación

Respuesta correcta: B. SQL Azure abstrae la administración física de la lógica: Microsoft administra el hardware físico mientras el DBA sigue administrando bases de datos, inicios de sesión, usuarios y roles.

4. ¿Cómo se realiza una copia de seguridad de una base de datos en SQL Azure?

- A) Con la instrucción BACKUP DATABASE tradicional
- B) Copiándola a una nueva base de datos dentro de SQL Azure**
- C) Exportándola a un archivo .bak local
- D) No es posible respaldar datos en SQL Azure

Respuesta correcta: B. Como el sistema de archivos no es accesible, los comandos BACKUP/RESTORE no se aplican; en su lugar se copia la base de datos a una nueva base de datos SQL Azure.

5. ¿Qué se necesita crear primero para empezar a aprovisionar bases de datos SQL Azure?

- A) Una base de datos maestra personalizada
- B) Una cuenta de la plataforma Windows Azure**
- C) Un servidor SQL local
- D) Un certificado SSL

Respuesta correcta: B. Es necesario crear primero una cuenta de la plataforma Windows Azure, que permite configurar y administrar las suscripciones y acceder a los distintos servicios.

6. Por defecto, ¿cuántos servidores SQL Azure admite cada suscripción?

- A) 1
- B) 3
- C) 6**
- D) 10

Respuesta correcta: C. De forma predeterminada, SQL Azure admite hasta 6 servidores por suscripción, límite que se puede ampliar contactando con soporte.

7. Por defecto, ¿cuántas bases de datos admite cada servidor SQL Azure, incluida la base de datos maestra?

- A) 50
- B) 100
- C) 150**
- D) 200

Respuesta correcta: C. Cada servidor SQL Azure admite hasta 150 bases de datos, incluida la base de datos master, es decir, hasta 149 bases de datos de usuario.

8. ¿Qué característica tiene la base de datos 'master' en SQL Azure?

- A) Es de lectura y escritura sin restricciones
- B) Se crea automáticamente y es de solo lectura**
- C) Debe crearla manualmente el DBA
- D) No existe en SQL Azure

Respuesta correcta: B. El proceso de aprovisionamiento crea automáticamente una base de datos maestra (master) de solo lectura que rastrea inicios de sesión y permisos.

9. ¿A qué inicio de sesión local de SQL Server es similar el inicio de sesión creado durante el aprovisionamiento de SQL Azure?

- A) guest
- B) sa**
- C) public
- D) dbo

Respuesta correcta: B. El inicio de sesión creado durante el aprovisionamiento es la entidad de seguridad a nivel de servidor, similar al inicio de sesión sa de SQL Server.

10. ¿Cuáles son las dos ediciones de base de datos disponibles en SQL Azure?

- A) Basic y Premium
- B) Web Edition y Business Edition**
- C) Standard y Enterprise
- D) Free y Pro

Respuesta correcta: B. SQL Azure ofrece dos ediciones: Web Edition, orientada a aplicaciones pequeñas, y Business Edition, orientada a aplicaciones empresariales de mayor tamaño.

11. ¿Cuál es el tamaño máximo que admite una base de datos Web Edition?

- A) 1 o 5 GB**
- B) 10 GB
- C) 50 GB
- D) Ilimitado

Respuesta correcta: A. La base de datos Web Edition admite un tamaño máximo de 1 o 5 GB de datos.

12. ¿Cuál es el tamaño máximo que admite una base de datos Business Edition?

- A) 5 GB
- B) Hasta 50 GB en incrementos de 10 GB**
- C) 100 GB fijos
- D) 20 GB fijos

Respuesta correcta: B. La base de datos Business Edition admite hasta 50 GB de datos, en incrementos de 10 GB.

13. ¿Qué código de error se recibe si la base de datos alcanza el valor MAXSIZE?

A) 40544

B) 40014

C) 500

D) 404

Respuesta correcta: A. Si el tamaño de la base de datos alcanza MAXSIZE, se recibe el código de error 40544 y no se pueden insertar más datos ni crear nuevos objetos.

14. ¿Cómo se calcula la factura mensual en SQL Azure?

A) Es un pago fijo anual

B) Se basa en cuotas diarias según el tamaño máximo alcanzado cada día y la edición

C) Se cobra solo por el número de consultas ejecutadas

D) Es gratuita para siempre

Respuesta correcta: B. La cuota se amortiza y carga diariamente según el tamaño máximo alcanzado ese día y la edición de cada base de datos; la factura mensual es la suma de las cuotas diarias.

15. ¿Cuándo es gratuito el ancho de banda entre SQL Azure y Windows Azure?

A) Nunca es gratuito

B) Dentro de la misma subregión o centro de datos

C) Solo los fines de semana

D) Solo para Business Edition

Respuesta correcta: B. El ancho de banda usado entre SQL Azure y Windows Azure (o AppFabric) es gratuito dentro de la misma subregión o el mismo centro de datos.

16. ¿Cuáles son los cuatro niveles de la arquitectura de SQL Azure?

A) Cliente, servicios, plataforma e infraestructura

B) Frontend, backend, base de datos y red

C) Presentación, lógica, datos y seguridad

D) Local, nube, híbrido y externo

Respuesta correcta: A. La arquitectura de SQL Azure se compone del nivel de cliente, el nivel de servicios, el nivel de plataforma y el nivel de infraestructura.

17. ¿Qué funciones proporciona el nivel de servicios de SQL Azure?

A) Solo cifrado de datos

B) Aprovisionamiento, facturación/medida y enrutamiento de conexión

C) Copia de seguridad automática

D) Compilación del código de la aplicación

Respuesta correcta: B. El nivel de servicios actúa como puerta de enlace y ofrece aprovisionamiento, facturación y medida, y enrutamiento de las conexiones hacia los servidores físicos.

18. ¿Qué es el 'tejido de SQL Azure' (SQL Azure fabric)?

A) Un lenguaje de programación

B) Un sistema informático distribuido que habilita conmutación por error, equilibrio de carga y replicación automática

C) Una interfaz gráfica de usuario



UPLA

D) Un tipo de índice

Respuesta correcta: B. El tejido de SQL Azure es el sistema distribuido de redes, servidores y almacenamiento que administra el nivel de plataforma, habilitando alta disponibilidad.

19. En el escenario A de acceso a datos descrito en el capítulo, ¿dónde reside el código de la aplicación?

A) En Windows Azure

B) De forma local, en el centro de datos corporativo

C) En un dispositivo móvil exclusivamente

D) No se especifica

Respuesta correcta: B. En el escenario A, el código de la aplicación permanece local en el centro de datos corporativo, mientras que la base de datos reside en SQL Azure.

20. ¿Qué vistas del sistema permiten consultar el uso y la facturación de una cuenta SQL Azure?

A) sys.tables y sys.columns

B) sys.database_usage y sys.bandwidth_usage

C) sys.logins y sys.roles

D) sys.indexes y sys.views

Respuesta correcta: B. sys.database_usage muestra el número, tipo y duración de las bases de datos, y sys.bandwidth_usage describe el ancho de banda utilizado por cada base de datos.

Capítulo 2. Administrar bases de datos e inicios de sesión en SQL Azure

Informe / resumen del capítulo

Este capítulo detalla cómo administrar la seguridad, los inicios de sesión y las bases de datos en SQL Azure. Aunque la administración a nivel de base de datos es casi idéntica a SQL Server local, la administración a nivel de servidor cambia radicalmente: en lugar de la carpeta Seguridad del Explorador de objetos, toda la administración de servidor se centraliza en la base de datos maestra (master), a la que hay que conectarse siempre que se use CREATE, ALTER o DROP sobre inicios de sesión o bases de datos.

Se presentan dos roles de seguridad exclusivos de SQL Azure: loginmanager (equivalente a securityadmin, necesario para crear inicios de sesión) y dbmanager (equivalente a dbcreator, necesario para crear bases de datos). Ambos roles solo pueden asignarse a usuarios de la base de datos master, y se conceden mediante el procedimiento almacenado sp_addrolemember. El capítulo explica paso a paso cómo crear un inicio de sesión, crear un usuario asociado en la base de datos master y conceder acceso a una base de datos concreta creando un usuario con CREATE USER FROM LOGIN.

También se cubre la migración de bases de datos SQL Server locales a SQL Azure mediante tres métodos: el Asistente para generar y publicar scripts de SSMS (ajustando el 'tipo de motor de base de datos' a SQL Azure), Microsoft Sync Framework 2.1 (para sincronización continua) y el Asistente de migración de SQL Azure (SSMA). Como ejemplo práctico se construye la base de datos de ejemplo 'School', con tablas como Department, Person, Course y StudentGrade, que se usará en capítulos posteriores.

Finalmente se describen las utilidades para mover grandes volúmenes de datos hacia SQL Azure: SQL Server Integration Services (SSIS), especialmente compatible desde SQL Server 2008 R2, y la utilidad de copia masiva bcp.exe para importar o exportar filas en formato de archivo de datos.

Cuestionario del Capítulo 2 (20 preguntas)

1. ¿Qué crea automáticamente el proceso de aprovisionamiento al suscribirse al servicio SQL Azure?

A) Un servidor, una base de datos master y un inicio de sesión a nivel de servidor

B) Solo una base de datos vacía

C) Un firewall configurado con todas las IP permitidas

D) Una copia de seguridad automática

Respuesta correcta: A. El aprovisionamiento crea un servidor SQL Azure, la base de datos master y un inicio de sesión que actúa como entidad de seguridad a nivel de servidor.

2. ¿Dónde se administra la seguridad a nivel de servidor en SQL Azure, a diferencia de SQL Server local?

A) En el Explorador de objetos de SSMS

B) En la base de datos master

C) En el archivo de configuración local

D) En Active Directory

Respuesta correcta: B. Mientras SQL Server local usa la carpeta Seguridad del Explorador de objetos, en SQL Azure la administración a nivel de servidor se realiza conectado a la base de datos master.

3. ¿Qué rol de SQL Azure es necesario para crear inicios de sesión adicionales?

- A) dbcreator
- B) securityadmin
- C) loginmanager**
- D) public

Respuesta correcta: C. El rol loginmanager en SQL Azure es el equivalente al rol securityadmin local y es necesario para crear inicios de sesión.

4. ¿Qué rol de SQL Azure es necesario para crear bases de datos?

- A) dbmanager**
- B) sysadmin
- C) db_owner
- D) serveradmin

Respuesta correcta: A. El rol dbmanager, similar a dbcreator en SQL Server local, permite crear bases de datos mediante CREATE DATABASE conectado a master.

5. ¿Qué procedimiento almacenado se usa para asignar el rol dbmanager o loginmanager a un usuario?

- A) sp_grantrole
- B) sp_addrolemember**
- C) sp_adduser
- D) GRANT ROLE

Respuesta correcta: B. sp_addrolemember agrega un usuario a un rol, por ejemplo: EXEC sp_addrolemember 'dbmanager', 'login1User'.

6. ¿Es posible cambiar entre bases de datos con la instrucción USE en SQL Azure?

- A) Sí, sin restricciones
- B) No, hay que establecer una conexión directa a la base de datos de destino**
- C) Solo si se es dbmanager
- D) Solo en la base de datos master

Respuesta correcta: B. El comando USE para conmutar entre bases de datos no se admite; se debe establecer una nueva conexión directamente a la base de datos deseada.

7. ¿Qué vista de la base de datos master muestra todos los inicios de sesión del servidor?

- A) sys.databases
- B) sys.sql_logins**
- C) sys.users
- D) sys.server_principals

Respuesta correcta: B. La vista sys.sql_logins, consultada desde la base de datos master, muestra todos los inicios de sesión del servidor SQL Azure.

8. Para que un inicio de sesión pueda usarse al conectarse a una base de datos concreta, ¿qué se debe hacer primero?

A) Nada, se puede usar directamente

B) Conceder permisos a nivel de base de datos mediante CREATE USER

C) Reiniciar el servidor

D) Cambiar la edición de la base de datos

Respuesta correcta: B. Antes de poder conectarse con un nuevo inicio de sesión a una base de datos, hay que crear un usuario a nivel de base de datos con CREATE USER.

9. ¿Qué notación se usa a veces para el nombre de usuario en la cadena de conexión debido a diferencias en la implementación de TDS?

A) usuario#servidor

B) usuario@servidor

C) usuario/servidor

D) usuario:servidor

Respuesta correcta: B. Se usa la notación <login>@<server>, por ejemplo login1@servername, separando el inicio de sesión del nombre del servidor con el símbolo @.

10. ¿Cuál de las siguientes herramientas permite migrar una base de datos generando un script de Transact-SQL desde SSMS?

A) El Asistente para generar y publicar scripts

B) El Visor de eventos

C) PowerShell ISE

D) El Panel de control de Windows

Respuesta correcta: A. El Asistente para generar y publicar scripts de SSMS crea scripts de Transact-SQL de una base de datos local para publicarlos en SQL Azure.

11. Al generar scripts para SQL Azure con el Asistente de SSMS, ¿a qué valor debe establecerse la opción 'Script para el tipo de motor de base de datos'?

A) SQL Server local

B) Base de datos de SQL Azure

C) Compatibilidad general

D) Motor heredado

Respuesta correcta: B. Debe establecerse en 'Base de datos de SQL Azure' para que el script generado sea compatible con las limitaciones de Transact-SQL de SQL Azure.

12. ¿Qué herramienta proporciona capacidades de sincronización continua entre bases de datos locales y SQL Azure?

A) Microsoft Sync Framework 2.1

B) SQL Server Profiler

C) BCP.exe

D) Data Quality Services

Respuesta correcta: A. Microsoft Sync Framework 2.1 sincroniza esquema y datos entre servidores locales y SQL Azure, o entre varias bases de datos SQL Azure.

13. ¿Qué asistente guía la selección de objetos SQL y crea los scripts necesarios para migrar entre SQL Server local y SQL Azure?

A) El Asistente de migración de SQL Azure (SSMA)

- B) El Asistente de instalación de Windows
- C) El Asistente para copias de seguridad
- D) El Explorador de soluciones

Respuesta correcta: A. El Asistente de migración de SQL Azure guía la selección de objetos y genera scripts adecuados para migrar datos entre SQL Server y SQL Azure.

14. En el ejemplo del capítulo, ¿cuál es el nombre de la base de datos de ejemplo utilizada para practicar la migración?

- A) Northwind
- B) AdventureWorks

C) School

- D) Contoso

Respuesta correcta: C. El capítulo utiliza la base de datos de ejemplo School, con tablas como Department, Person, Course y StudentGrade.

15. ¿Qué tipo de índice requiere obligatoriamente una tabla en la base de datos School creada en el script?

- A) Ningún índice es obligatorio

B) Un índice clúster o clave principal clúster

- C) Un índice de texto completo
- D) Un índice espacial

Respuesta correcta: B. Las tablas del script School se crean con restricciones PRIMARY KEY CLUSTERED, ya que SQL Azure exige un índice clúster en cada tabla.

16. ¿Qué herramienta es adecuada para mover grandes volúmenes de datos hacia SQL Azure usando paquetes ETL?

A) SQL Server Integration Services (SSIS)

- B) Microsoft Excel
- C) Notepad
- D) Task Scheduler

Respuesta correcta: A. SSIS es una manera cómoda de mover datos hacia y desde SQL Azure, y desde SQL Server 2008 R2 el asistente de importación/exportación admite SQL Azure como destino.

17. ¿Para qué se utiliza la utilidad bcp.exe con SQL Azure?

- A) Para configurar el firewall

B) Para importar o exportar grandes volúmenes de filas entre archivos de datos y tablas

- C) Para crear certificados SSL
- D) Para compilar aplicaciones .NET

Respuesta correcta: B. bcp.exe permite importar un número elevado de filas nuevas en tablas de SQL Server/SQL Azure o exportar datos de tablas a archivos.

18. ¿Qué tipo de autenticación NO se admite al crear un inicio de sesión en SQL Azure?

- A) Autenticación SQL

B) Autenticación de Windows

- C) Autenticación por contraseña
- D) Autenticación mediante inicio de sesión

Respuesta correcta: B. SQL Azure requiere autenticación de SQL; no se admite la autenticación de Windows para los inicios de sesión.

19. ¿Qué comando se utiliza para crear un nuevo inicio de sesión conectado a la base de datos master?

A) CREATE LOGIN nombre WITH password='...'

- B) NEW LOGIN nombre
- C) ADD LOGIN nombre
- D) INSERT LOGIN nombre

Respuesta correcta: A. La instrucción `CREATE LOGIN login1 WITH password='<ProvidePassword>'` crea un nuevo inicio de sesión, ejecutada mientras se está conectado a master.

20. Si un usuario tiene el rol dbmanager, ¿qué puede hacer respecto a otras bases de datos?

A) Solo puede leer datos de cualquier base de datos

B) Puede eliminar (DROP) cualquier base de datos del servidor, sin importar quién la creó

- C) No tiene ningún permiso adicional
- D) Solo administra la seguridad de red

Respuesta correcta: B. Un usuario en el rol dbmanager tiene permiso para quitar cualquier base de datos del servidor, independientemente de quién la creara originalmente.

Capítulo 3. Copiar bases de datos y supervisar SQL Azure

Informe / resumen del capítulo

Este capítulo explica cómo realizar copias de bases de datos en SQL Azure, un mecanismo que sustituye a las copias de seguridad tradicionales. Mediante la instrucción `CREATE DATABASE destino AS COPY OF origen`, ejecutada de forma asíncrona en la base de datos master, se puede copiar una base de datos dentro del mismo servidor o entre dos servidores SQL Azure distintos. Se detallan los requisitos de permisos (el inicio de sesión debe ser DBO de la base de datos de origen y miembro de dbmanager en el servidor de destino), y el uso de las vistas `sys.databases` y `sys.dm_database_copies` para supervisar el progreso, que pasa por los estados `COPYING`, `ONLINE` (éxito) o `SUSPECT` (fallo).

Se explican tres escenarios prácticos habilitados por la copia de bases de datos: copia de seguridad de datos de aplicación, entornos de desarrollo/pruebas y protección antes de actualizaciones importantes de la aplicación. También se cubre cómo detener una copia en curso (con `DROP DATABASE`) y cómo, tras una copia entre servidores, es necesario reasignar los usuarios a los inicios de sesión del servidor de destino con `ALTER USER ... WITH LOGIN`.

La segunda parte del capítulo trata la supervisión de SQL Azure mediante vistas de administración dinámica (DMV), que requieren el permiso `VIEW DATABASE STATE`. Se muestran consultas para calcular el tamaño de la base de datos (`sys.dm_db_partition_stats`), supervisar conexiones activas (`sys.dm_exec_sessions` y `sys.dm_exec_connections`), encontrar las consultas más costosas por tiempo de CPU (`sys.dm_exec_query_stats`) y detectar bloqueos (`sys.dm_tran_locks`).

Finalmente, se describe en detalle el firewall de SQL Azure, que bloquea todo acceso por defecto hasta que se configuran reglas basadas en rangos de direcciones IP, ya sea desde el Portal de administración o mediante los procedimientos `sp_set_firewall_rule` y `sp_delete_firewall_rule` en la base de datos master. El capítulo cierra con una sección de solución de problemas habituales: errores de inicio de sesión, problemas de NAT, el puerto TCP 1433 obligatorio y el cierre de sesiones inactivas tras 30 minutos.

Cuestionario del Capítulo 3 (20 preguntas)

1. ¿Qué instrucción se utiliza para copiar una base de datos en SQL Azure?

- A) `BACKUP DATABASE ... TO`
- B) `CREATE DATABASE destino AS COPY OF origen`**
- C) `COPY DATABASE origen TO destino`
- D) `CLONE DATABASE`

Respuesta correcta: B. Se usa `CREATE DATABASE destination_database_name AS COPY OF [source_server_name.]source_database_name`, ejecutada en la base de datos master.

2. ¿La operación de copia de una base de datos en SQL Azure es síncrona o asíncrona?

- A) Síncrona, bloquea hasta terminar
- B) Asíncrona; la instrucción vuelve antes de completarse la copia**
- C) No existe tal operación
- D) Depende de la edición

Respuesta correcta: B. La copia es un proceso asíncrono: `CREATE DATABASE` devuelve el control antes de que finalice la copia, por lo que hay que supervisar el progreso con vistas del sistema.

3. ¿Qué edición y tamaño máximo tendrá la nueva base de datos creada por el proceso de copia?

A) Siempre Web Edition de 1 GB

B) La misma edición y tamaño máximo que la base de datos de origen

C) Se debe especificar manualmente

D) Business Edition de 50 GB por defecto

Respuesta correcta: B. La nueva base de datos resultante de la copia tiene la misma edición y el mismo tamaño máximo que la base de datos de origen.

4. ¿Qué valor mostrará la columna state_desc de sys.databases mientras la copia está en curso?

A) ONLINE

B) SUSPECT

C) COPYING

D) OFFLINE

Respuesta correcta: C. Mientras la copia está en progreso, state_desc muestra COPYING; al finalizar con éxito pasa a ONLINE, y si falla, a SUSPECT.

5. Si la copia de una base de datos falla, ¿qué acción se recomienda?

A) Esperar sin hacer nada

B) Ejecutar DROP DATABASE sobre la nueva base y reintentar más tarde

C) Reiniciar el servidor SQL Azure

D) Contactar inmediatamente con Microsoft

Respuesta correcta: B. Si la copia falla (estado SUSPECT), se debe quitar la base de datos de destino con DROP DATABASE e intentarlo de nuevo más tarde.

6. Al copiar una base de datos entre dos servidores SQL Azure diferentes, ¿qué instrucción se necesita tras completar la copia?

A) ALTER USER usuario WITH LOGIN='loginName'

B) GRANT ALL TO usuario

C) CREATE LOGIN nuevamente

D) No se requiere ninguna acción adicional

Respuesta correcta: A. Tras la copia entre servidores, hay que usar ALTER USER para reasignar los usuarios de la nueva base de datos a los inicios de sesión del servidor de destino.

7. ¿Qué rol debe tener el inicio de sesión en el servidor de destino para poder copiar una base de datos?

A) db_owner

B) dbmanager (o ser la entidad de seguridad a nivel de servidor)

C) public

D) loginmanager únicamente

Respuesta correcta: B. En el servidor de destino, el inicio de sesión debe ser miembro del rol dbmanager o ser la entidad de seguridad a nivel de servidor.

8. ¿Qué permiso es necesario para consultar la mayoría de las vistas de administración dinámica en SQL Azure?

A) VIEW DATABASE STATE

- B) CONTROL SERVER
- C) ALTER ANY LOGIN
- D) BACKUP DATABASE

Respuesta correcta: A. Para consultar una DMV en SQL Azure se necesita el permiso VIEW DATABASE STATE, concedido con GRANT VIEW DATABASE STATE TO usuario.

9. ¿Qué vista permite calcular el tamaño de la base de datos sumando páginas reservadas?

A) sys.dm_db_partition_stats

- B) sys.dm_exec_sessions
- C) sys.firewall_rules
- D) sys.dm_tran_locks

Respuesta correcta: A. La consulta `SELECT SUM(reserved_page_count)*8.0/1024 FROM sys.dm_db_partition_stats` devuelve el tamaño de la base de datos en megabytes.

10. ¿Qué vista se combina con sys.dm_exec_connections para supervisar las conexiones activas?

A) sys.dm_exec_sessions

- B) sys.databases
- C) sys.dm_database_copies
- D) sys.tables

Respuesta correcta: A. `sys.dm_exec_sessions` se combina (JOIN) con `sys.dm_exec_connections` para obtener información detallada de las conexiones activas.

11. ¿Qué vista se usa para detectar consultas bloqueadas en SQL Azure?

A) sys.dm_tran_locks

- B) sys.dm_exec_requests únicamente
- C) sys.firewall_rules
- D) sys.database_usage

Respuesta correcta: A. `sys.dm_tran_locks` proporciona información sobre la actividad de bloqueo actual en la base de datos SQL Azure.

12. ¿Cuál es el comportamiento por defecto del firewall de SQL Azure al crear un nuevo servidor?

- A) Permite todo el tráfico entrante

B) Bloquea todo el acceso hasta que se configuren reglas

- C) Solo permite tráfico HTTPS
- D) Se desactiva automáticamente tras 24 horas

Respuesta correcta: B. Inicialmente todo acceso al servidor SQL Azure está bloqueado por el firewall hasta que se especifiquen reglas que permitan direcciones IP concretas.

13. ¿Qué configuración de firewall permite las conexiones desde aplicaciones Windows Azure?

A) Una regla con direcciones inicial y final 0.0.0.0

- B) Deshabilitar completamente el firewall
- C) Usar el puerto 80
- D) No es necesaria ninguna regla

Respuesta correcta: A. Una regla de firewall con dirección inicial y final igual a 0.0.0.0 indica que se permiten las conexiones procedentes de Windows Azure.

14. ¿Qué puerto TCP utiliza exclusivamente el servicio Base de datos de SQL Azure?

- A) 80
- B) 443
- C) 1433**
- D) 3306

Respuesta correcta: C. El servicio SQL Azure solo está disponible en el puerto TCP 1433; el firewall local debe permitir tráfico TCP saliente en ese puerto.

15. ¿Qué procedimientos almacenados de la base de datos master permiten configurar el firewall mediante Transact-SQL?

- A) sp_set_firewall_rule y sp_delete_firewall_rule**
- B) sp_configure y sp_helpdb
- C) sp_addlogin y sp_droplogin
- D) sp_grantfirewall y sp_revokefirewall

Respuesta correcta: A. sp_set_firewall_rule agrega o modifica reglas del firewall y sp_delete_firewall_rule las elimina; ambos se ejecutan en la base de datos master.

16. ¿Cuánto tiempo puede tardar en surtir efecto un cambio en la configuración del firewall?

- A) Hasta 5 minutos**
- B) Hasta 24 horas
- C) Es instantáneo siempre
- D) Una semana

Respuesta correcta: A. Pueden transcurrir hasta cinco minutos para que los cambios en la configuración del firewall de SQL Azure surtan efecto.

17. ¿Qué vista muestra la configuración actual de reglas del firewall en la base de datos master?

- A) sys.firewall_rules**
- B) sys.databases
- C) sys.dm_exec_sessions
- D) sys.sql_logins

Respuesta correcta: A. La vista sys.firewall_rules, en la base de datos master, muestra la configuración actual de las reglas del firewall.

18. ¿Después de cuánto tiempo de inactividad se termina automáticamente una sesión iniciada en SQL Azure?

- A) 5 minutos
- B) 15 minutos
- C) 30 minutos**
- D) 2 horas

Respuesta correcta: C. Una sesión iniciada que ha estado inactiva durante 30 minutos se termina automáticamente.

19. ¿Qué tipo de autenticación exige SQL Azure para iniciar sesión?

A) Autenticación de Windows

B) Autenticación de SQL

C) Autenticación biométrica

D) Autenticación anónima

Respuesta correcta: B. Base de datos de SQL Azure necesita el uso de la autenticación de SQL; si no puede iniciar sesión, las credenciales no son válidas o la base de datos no está disponible.

20. ¿Qué escenario de uso permite la característica de copia de base de datos en SQL Azure además de la copia de seguridad?

A) Desarrollo y prueba de aplicaciones sobre una copia de producción

B) Cifrado automático de contraseñas

C) Generación de informes en PDF

D) Compresión de archivos de log

Respuesta correcta: A. Entre los escenarios habilitados por la copia de bases de datos está copiar la base de datos de producción para usarla en desarrollo y pruebas.

Capítulo 4. Desarrollo

Informe / resumen del capítulo

Este capítulo aborda el desarrollo de aplicaciones para SQL Azure, mostrando que el proceso es muy similar al desarrollo para SQL Server local: se pueden usar los lenguajes de .NET Framework incluidos en Visual Studio 2008 o posterior (Visual Basic, C#, C++), el proveedor de datos ADO.NET, el controlador ODBC de SQL Server Native Client y el controlador de SQL Server para PHP. Se repasa la creación de servidores y bases de datos SQL Azure, tanto desde el Portal de administración como mediante la instrucción CREATE DATABASE, y las dos formas de hospedar aplicaciones: localmente con la base de datos en la nube, o tanto la aplicación como la base de datos dentro de Windows Azure para minimizar la latencia de red.

Una parte central del capítulo es la compatibilidad de Transact-SQL, clasificada en tres categorías: elementos totalmente admitidos, elementos no admitidos en absoluto (como CLR, reflejo de bases de datos, consultas y transacciones distribuidas, Service Broker, tablas temporales globales y marcas de seguimiento) y elementos admitidos parcialmente (con menos parámetros que en SQL Server 2008). También se describe la compatibilidad con herramientas: sqlcmd (pero no osql), SQL Server Management Studio 2008 R2+, el administrador de base de datos web, las aplicaciones de capa de datos (DAC), el Asistente para generar y publicar scripts, SSIS, bcp, SMO (parcial), el Asistente de migración de SQL Server (SSMA) y PowerPivot para Excel.

El capítulo detalla numerosas instrucciones y limitaciones generales: solo se admiten conexiones TCP/IP por el puerto 1433 (sin puertos dinámicos ni exploración de SQL Server 2008), se requiere el protocolo TDS 7.3 o posterior, no se admite OLE DB, no hay transacciones distribuidas, la intercalación predeterminada es SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS y no puede cambiarse a nivel de servidor o base de datos, toda tabla debe tener un índice clúster, y existen nombres de usuario reservados que no se pueden utilizar (admin, administrator, guest, root, sa).

Por último, se explica que SQL Azure puede cerrar conexiones por uso excesivo de recursos, consultas o transacciones de larga duración, o inactividad, por lo que se recomienda implementar lógica de reintento en las aplicaciones cliente.

Cuestionario del Capítulo 4 (20 preguntas)

1. ¿Qué lenguajes de programación de .NET Framework se pueden usar para desarrollar aplicaciones SQL Azure?

- A) Solo Java
- B) Visual Basic, C# y C++**
- C) Solo Python
- D) Solo JavaScript

Respuesta correcta: B. Se pueden usar los lenguajes de .NET Framework incluidos en Visual Studio 2008 o posterior: Visual Basic, C# y C++.

2. ¿Cuáles son las dos maneras de crear una base de datos SQL Azure?

- A) Solo mediante scripts Python
- B) El Portal de administración o la instrucción CREATE DATABASE**
- C) Solo mediante llamadas telefónicas a soporte
- D) Editando archivos de configuración XML

Respuesta correcta: B. Hay dos formas de crear bases de datos: usando el Portal de administración o ejecutando la instrucción Transact-SQL CREATE DATABASE.

3. ¿Cuáles son las tres categorías en que se clasifica la compatibilidad de Transact-SQL en SQL Azure?

A) Admitidos, no admitidos y parcialmente admitidos

B) Rápidos, lentos y obsoletos

C) Locales, remotos y híbridos

D) Públicos, privados y protegidos

Respuesta correcta: A. La compatibilidad se describe en tres categorías: elementos admitidos tal cual, elementos no admitidos, y elementos que admiten solo un subconjunto de argumentos y opciones.

4. ¿Cuál de las siguientes características NO se admite en SQL Azure?

A) Vistas

B) Procedimientos almacenados

C) Common Language Runtime (CLR)

D) Desencadenadores (triggers)

Respuesta correcta: C. CLR no se admite en SQL Azure, junto con reflejo de bases de datos, consultas y transacciones distribuidas, Service Broker y tablas temporales globales.

5. ¿Qué utilidad de línea de comandos SÍ se admite para conectarse a SQL Azure, a diferencia de osql?

A) telnet

B) sqlcmd

C) ping

D) ftp

Respuesta correcta: B. SQL Azure admite la utilidad sqlcmd, pero no admite la utilidad similar denominada osql.

6. ¿Qué versión mínima de SQL Server Management Studio se necesita para administrar SQL Azure?

A) SQL Server 2005

B) SQL Server 2008 (sin R2)

C) SQL Server 2008 R2

D) No importa la versión

Respuesta correcta: C. Se puede utilizar SSMS de SQL Server 2008 R2 y SQL Server 2008 R2 Express; las versiones anteriores no se admiten.

7. ¿Qué es una aplicación de capa de datos (DAC)?

A) Un tipo de índice espacial

B) Una entidad que empaqueta esquemas y objetos de base de datos

C) Un protocolo de red

D) Un servicio de facturación

Respuesta correcta: B. Las DAC ayudan a empaquetar esquemas y objetos de base de datos en una única entidad denominada paquete DAC, para su implementación y actualización.

8. ¿Qué parámetro debe establecerse al usar el Asistente para generar y publicar scripts con destino a SQL Azure?

- A) El idioma en francés
- B) El parámetro de tipo de motor en SQL Azure**

- C) El nivel de compresión al máximo
- D) El modo de solo lectura

Respuesta correcta: B. Debe establecerse el parámetro de tipo de motor en 'SQL Azure' para que el asistente genere código Transact-SQL compatible.

9. ¿Qué conjunto de objetos de administración de SQL Server (SMO) admite SQL Azure?

- A) Todos los objetos sin excepción
- B) Un conjunto parcial, habilitado solo para dar acceso desde Management Studio**
- C) Ninguno, SMO no es compatible
- D) Solo los objetos de seguridad

Respuesta correcta: B. SQL Azure habilita un conjunto parcial de SMO, pensado únicamente para el acceso desde Management Studio, no para su uso en aplicaciones.

10. ¿Qué versión del Asistente de migración de SQL Server (SSMA) permite migrar esquema y datos de Access a SQL Azure?

- A) SSMA para Access versión 4.2**
- B) SSMA para Oracle versión 1.0
- C) SSMA para DB2
- D) No existe esa funcionalidad

Respuesta correcta: A. A partir de SSMA para Access versión 4.2 se permite migrar el esquema y los datos de Microsoft Access a SQL Azure.

11. ¿Qué controladores/protocolos permiten conectar aplicaciones cliente a SQL Azure?

- A) Únicamente FTP
- B) El proveedor de datos .NET Framework para SQL Server, ODBC Native Client y el controlador SQL Server para PHP**

- C) Solo Bluetooth
- D) Solo controladores propietarios de terceros no documentados

Respuesta correcta: B. Se pueden usar System.Data.SqlClient, Entity Framework, el controlador ODBC Native Client, el controlador SQL Server para PHP y el controlador JDBC actualizado.

12. ¿Qué versión mínima del protocolo TDS admite SQL Azure?

- A) TDS 7.0
- B) TDS 7.1
- C) TDS 7.3**
- D) TDS 8.0

Respuesta correcta: C. Base de datos de SQL Azure admite el cliente del protocolo de flujo TDS versión 7.3 o posterior; las versiones anteriores no son compatibles.

13. ¿Se admite la conexión a SQL Azure mediante OLE DB?

- A) Sí, siempre

B) No, no se admite

- C) Solo en Business Edition
- D) Solo desde Windows Azure

Respuesta correcta: B. No se admite la conexión a Base de datos de SQL Azure mediante OLE DB.

14. ¿Cuál es la intercalación predeterminada de las bases de datos SQL Azure?

A) Latin1_General_BIN

B) SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS

- C) UTF8_General_CI
- D) SQL_Spanish_CI_AS

Respuesta correcta: B. La intercalación predeterminada es SQL_LATIN1_GENERAL_CP1_CI_AS (inglés EE.UU., sin distinción de mayúsculas, con distinción de acentos).

15. ¿En qué niveles se puede establecer una intercalación distinta de la predeterminada en SQL Azure?

- A) A nivel de servidor únicamente
- B) A nivel de base de datos únicamente

C) A nivel de columna o de expresión

D) No se puede cambiar nunca

Respuesta correcta: C. SQL Azure no permite establecer la intercalación a nivel de servidor o base de datos; solo puede establecerse a nivel de columna o de expresión.

16. ¿Qué requisito estructural deben cumplir todas las tablas en SQL Azure?

A) Deben tener al menos un índice clúster

- B) Deben tener menos de 10 columnas
- C) Deben estar particionadas
- D) Deben usar solo tipos numéricos

Respuesta correcta: A. SQL Azure no admite tablas sin índice clúster; se debe crear uno antes de poder insertar datos en la tabla.

17. Por defecto, ¿cuántas bases de datos puede crear un usuario en un servidor SQL Azure (sin contar master)?

A) 100

B) 149

- C) 200
- D) Ilimitadas

Respuesta correcta: B. Con el límite predeterminado de 150 bases de datos por servidor (incluyendo master), se pueden crear hasta 149 bases de datos de usuario.

18. ¿Cuál de los siguientes nombres de usuario NO está permitido por razones de seguridad?

- A) usuario1
- B) cliente_db
- C) admin**
- D) reportes

Respuesta correcta: C. Nombres como admin, administrator, guest, root y sa no se permiten por razones de seguridad al crear inicios de sesión o usuarios.

19. ¿Por qué motivo puede SQL Azure cerrar la conexión de un cliente?

A) Solo por mantenimiento programado mensual

B) Por uso excesivo de recursos, consultas de larga duración o inactividad

C) Nunca cierra conexiones

D) Solo si se cambia la contraseña

Respuesta correcta: B. Para dar buena experiencia a todos los clientes multiinquilino, SQL Azure puede cerrar conexiones por uso excesivo de recursos, consultas/transacciones prolongadas o inactividad.

20. ¿Qué se recomienda incorporar en las aplicaciones cliente para manejar el cierre de conexiones por parte de SQL Azure?

A) Lógica de reintento (retry logic)

B) Ignorar el error silenciosamente

C) Detener la aplicación por completo

D) Cambiar de proveedor de nube

Respuesta correcta: A. Se recomienda incorporar lógica de reintento para detectar una conexión cerrada e intentar completar la acción interrumpida.